10. Hilbert-térbeli approximáció

10.1. Feladat

Határozzuk meg a $p = (3, -1, 2) \in \mathbb{R}^3$ pont

$$e = \{(t, t, t) \in \mathbb{R}^3 \quad : \quad t \in \mathbb{R}\}$$

egyenletű egyenesre vett merőleges vetületét és az egyenestől mért távolságát!

A feladat megoldásához a Hilbert-térbeli approximáció elméletét alkalmazzuk.A Hilbert-terünk ez esetben a $H := \mathbb{R}^3$ a szoksásos skalárszorzattal. Mint tudjuk, minden origón átmentő egyenes altér $\mathbb{R}^3$-ben, ezért a

$$H' := e = \{(t, t, t) \in H \quad : \quad t \in \mathbb{R}\}$$

altér. A következőkben tehát az $f := p$ pont H'-höz legközelebbi f' elemét keressük. Határozzuk most meg a H' tér egy bázisát! Nyilván H' egydimenziós és a

$$g_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektor bázis H'-ben, azaz

$$H' = \operatorname{span}(g_1).$$

A H' véges dimenziós, így zárt altér H-ban, ezért alkalmazhatjuk az elméletet. Az $f \in H$ ponthoz legközelebb eső $f' \in H'$ pontot $f' = c_1 g_1$ alakban keressük, ahol a $c \in \mathbb{R}^1$,,vektor" eleget tesz a

$$Gc = b$$

egyenletrendszernek, ahol

$$G = \left[\langle g_1, g_1 \rangle\right] \in \mathbb{R}^{1\times 1}, \quad c = \left[c_1\right] \in \mathbb{R}^1, \quad b = \left[\langle f, g_1 \rangle\right] \in \mathbb{R}^1.$$

Innen nyilván

$$c_1 = \frac{\langle f, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} = \frac{\left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle} = \frac{4}{3},$$

ezért

$$f' = c_1 g_1 = \frac{4}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A H' altérre merőleges komponenes pedig

$$f'' = f - f' = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} . - \frac{4}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix} .$$

Egyszerűen meggyőződhetünk róla, hogy $f'' \perp H'$, mivel $\langle f'', g_1 \rangle = 0$. Végül számítsuk ki a pont és egyenes távolságát:

$$\|f - f'\| = \|f''\| = \frac{1}{3}\sqrt{5^2 + (-7)^2 + 2^2} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{78}.$$

10.1. Megjegyzés

Az f pont és a H' egyenes távolságán az f-et az H' pontjaival összekötő vektorok legrövidebbikének euklideszi hosszúságát értjük. Tehát az f pont és az H' egyenes távolsága az a d szám, amelyre

$$d = \min \left\{ \|f - f'\|_2 \quad : \quad f' \in H' \right\}.$$

Vegyük észre, hogy nem kellett korábbi geometriai ismereteinkre támaszkodni a feladat megoldásához. A Hilbert-térbeli elméletnek következménye, hogy a fenti minimum éppen a merőleges vetületre vétetik fel, azaz arra az f' pontra, amelyre $f'' = f - f' \perp H'$. Megjegyezzük, hogy mérhetnénk a pont és egyenes távolságát más vektornormában is, például felvethetnénk azt a kérdést is, hogy melyik az az $f' \in H'$ pont, amelyre az $\|f - f'\|_1$ minimális? Ezen kérdés megválaszolására viszont sajnos nem használható a Hilbert-térbeli elmélet, ugyanis az $\|.\|_1$ norma nem származtatható skalárszorzatból. Sőt megmutatható, hogy $p \neq 2$ esetén egyetlen ℓ_p-norma sem származtatható skalárszorzatból!

10.2. Feladat

Határozzuk meg a $p = (3, 3, 5) \in \mathbb{R}^3$ pont

$$e = \{(3 - t, 1 + t, 2t) \in \mathbb{R}^3 \quad : \quad t \in \mathbb{R}\}$$

egyenletű egyenesre vett merőleges vetületét és az egyenestől mért távolságát!

Hasonlóan fogunk eljárni, mint az előző feladatban. Legyen $H := \mathbb{R}^3$ a szokásos skalárszorzattal, azonban vegyük észre, hogy ezúttal e nem altér H-ban, mivel e nem az *origón átmenő* egyenes:

$$o := \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad g_1 := \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad e = \{o + tg_1 \quad : \quad t \in \mathbb{R}\}.$$

Nyilvánvaló azonban, hogy ha az e egyenest és az f pontot is eltoljuk a térben, akkor a keresett merőleges vetület ugyanennyivel tolódik el, míg a távolság nem változik. Toljuk tehát el az f pontot és az e egyenest is a $-o$ vektorral! Legyen

$$f := p - o = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

és

$$H' := \{o + tg_1 - o \quad : \quad t \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}(g_1).$$

Innen minden ugyanúgy történik, mint korábban:

$$c_1 = \frac{\langle f, g_1 \rangle}{\langle g_1, g_1 \rangle} = \frac{\left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle} = \frac{12}{6} = 2 \quad \Longrightarrow \quad f' = c_1 g_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Ne feletsük, hogy ez esetben az f' vektor a keresett merőleges vetület eltoltja, a vetület pedig

$$f' + o = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix},$$

végül a távolság:

$$\|f''\| = \|f - f'\| = \left\| \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\| = \left\| \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

10.3. Feladat

Határozzuk meg a $p = (1, 5, 1) \in \mathbb{R}^3$ pont $x + 3y - 2z = 0$ egyenletű síkra vett merőleges vetületét és a síktól mért távolságát!

Legyen $H := \mathbb{R}^3$ a szoksásos skalárszorzattal. Nyilvánvaló, hogy az $x + 3y - 2z = 0$ egyenletű sík átmegy az origón, ezért ez H egy (kétdimenziós) altere:

$$H' := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad : \quad x + 3y - 2z = 0\}.$$

A továbbiakban tehát az $f := p$ pont H'-höz legközelebbi f' pontját keressük. Adjuk meg a H' altér egy bázisát. Két vektort kell találnunk, amelyek a síkban fekszenek, és lineárisan függetlenek (azaz nem arányosak). Például jó választás az alábbi kettő:

$$1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad g_1 := \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$1 \cdot (-3) + 3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad g_2 := \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A vektorok nyilvánvalóan lineárisan függetlenek és $g_1, g_2 \in H'$, ezért

$$H' = \operatorname{span}(g_1, g_2).$$

A H'-beli legjobban közelítő f' elemet a következő alakban keressük:

$$f' = c_1 g_1 + c_2 g_2,$$

ahol

$$Gc = b \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{bmatrix} \langle g_1, g_1 \rangle & \langle g_1, g_2 \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle & \langle g_2, g_2 \rangle \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle f, g_1 \rangle \\ \langle f, g_2 \rangle \end{bmatrix}.$$

Számítsuk ki a szükséges mennyiségeket:

$$\langle g_1, g_1 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 5, \qquad \langle g_1, g_2 \rangle = \langle g_2, g_1 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = -6$$

$$\langle g_2, g_2 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 10,$$

továbbá

$$\langle f, g_1 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = 3, \qquad \langle f, g_2 \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 2.$$

A megoldandó LER tehát a következő:

$$\begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -6 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Szorozzuk a felső egyenletet 5-tel, az alsót 3-mal, majd adjuk össze őket:

$$25c_1 - 30c_2 - 18c_1 + 30c_2 = 15 + 6 \qquad \Longleftrightarrow \qquad 7c_1 = 21 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c_1 = 3.$$

Visszahelyettesítve az első egyenletbe:

$$5 \cdot 3 - 6c_2 = 3 \qquad \Longleftrightarrow \qquad -6c_2 = -12 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c_2 = 2.$$

Tehát

$$f' = c_1 g_1 + c_2 g_2 = 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

A merőleges összetevő:

$$f'' = f - f' = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix},$$

ebből pedig a pont és sík távolsága:

$$\|f''\| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}.$$

10.4. Feladat

Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{R}$ együtthatókat, amelyekre az

$$\int_0^1 \Big(x^2 - (ax+b)\Big)^2 \, \mathrm{d}x$$

integrál értéke minimális!

A feladat megoldásához idézzük fel, hogy a $[0,1]$ intervallumon négyzetesen integrálható függvények Hilbert-teret alkotnak az

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x)g(x) \, \mathrm{d}x$$

skalárszorzatra nézve:

$$L_2[0,1] := \left\{ f : [0,1] \to \mathbb{R} \quad : \quad \int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x < \infty \right\}.$$

A skalárszorzat által indukált norma ekkor

$$\|f\| := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \int_0^1 f^2(x) \, \mathrm{d}x.$$

Könnyen meggondolható, hogy

$$\mathcal{P}_1[0,1] \subset L_2[0,1],$$

tehát a $[0,1]$-en értelmezett legfeljebb elsőfokú polinomok is négyzetesen integrálható függvényet. Sőt, zárt alteret alkotnak $L_2[0,1]$-ben, mivel $\mathcal{P}_1$ kétdimenziós, továbbá zárt az összeadásra és a számmal való szorzásra nézve. Ezért a feladat Hilbert-térbeli approximációs problémaként is felfogható. Keressük azt az

$$f' := ax + b \in \mathcal{P}_1[0,1] =: H'$$

elemet, amely az

$$f := x^2 \in L_2[0,1] =: H$$

elemhez a legközelebb esik, azaz amelyre az

$$\|f - f'\|^2 = \int_0^1 \Big(f(x) - f'(x)\Big)^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^1 \Big(x^2 - (ax+b)\Big)^2 \, \mathrm{d}x$$

mennyiség minimális!

10.2. Megjegyzés

Vegyük észre, hogy f' ekkor az f-et folytonos értelemben legjobban közelítő elsőfokú polinom a $[0,1]$ intervallumon. Hasonló feladat ez tehát, mint amit a (diszkrét) legkisebb négyzetek módszere esetében oldottunk meg, itt viszont a két függvénygörbe négyzetes távolságát a $[0,1]$ intervallum minden pontban megmérjük, és összegezzük (integráljuk).

A megoldást

$$f' = c_1 g_1 + c_2 g_2$$

alakban keressük, ahol g_1, g_2 a H' egy bázisa. Válasszuk szokásos módon a hatványfüggvények bázisát, legyen

$$g_1 := 1, \quad g_2 := x,$$

ekkor viszont

$$f' = c_1 g_1 + c_2 g_2 = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot x = b + ax,$$

azaz

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix},$$

vagyis a keresett a, b paraméterek a c vektor elemei. A c vektor megoldása a következő LER-nek:

$$Gc = b \quad \Longrightarrow \quad \begin{bmatrix} \langle g_1, g_1 \rangle & \langle g_1, g_2 \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle & \langle g_2, g_2 \rangle \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle f, g_1 \rangle \\ \langle f, g_2 \rangle \end{bmatrix}.$$

Az egyenletrendszer felállításához számítsuk ki a skalárszorzatokat:

$$\langle g_1, g_1 \rangle = \langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1^2 \, \mathrm{d}x = [x]_0^1 = 1,$$

$$\langle g_1, g_2 \rangle = \langle g_2, g_1 \rangle \langle 1, x \rangle = \int_0^1 1 \cdot x \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2},$$

$$\langle g_2, g_2 \rangle = \langle x, x \rangle = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

$$\langle f, g_1 \rangle = \langle x^2, 1 \rangle = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \, \mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3},$$

$$\langle f, g_2 \rangle = \langle x^2, x \rangle = \int_0^1 x^2 \cdot x \, \mathrm{d}x g_1 = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Ezért tehát

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{bmatrix}.$$

Az első egyenlet felét kivonva a másodikból:

$$\frac{b}{2}+\frac{a}{3}-\left(\frac{b}{2}+\frac{a}{4}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{6} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{a}{12}=\frac{1}{12} \quad \Longleftrightarrow \quad a=1,$$

ezt visszahelyettesítve az első egyenletbe:

$$b+\frac{1}{2}=\frac{1}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad b=-\frac{1}{6}.$$

A legjobban közelítő H'-beli elem eszerint:

$$f'=ax+b=x-\frac{1}{6}.$$

Annak ellenőrzéseképpen, hogy tényleg a legjobb közelítést kaptuk, írjuk fel a merőleges összetevőt:

$$f''=f-f'=x^2-x+\frac{1}{6}.$$

A Hilbert-térbeli approximáció elmélete szerint f''-nek merőlegesnek kell lennie H'-re. Lineáris algebrai tanulmányainkból tudjuk, hogy f'' akkor és csak akkor merőleges H'-re, ha H' egy bázisának minden elemére merőleges. Jelen esetben tehát

$$f''\perp H' \quad \Longleftrightarrow \quad f''\perp g_1 \ \wedge \ f''\perp g_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle f'', g_1\rangle = 0 \ \wedge \ \langle f'', g_2\rangle = 0.$$

Számítsuk ki a fenti skalárszorzatokat!

$$\langle f'', g_1\rangle = \int_0^1 x^2-x+\frac{1}{6}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{x}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=0 \ \checkmark$$

$$\langle f'', g_2\rangle = \int_0^1 x^3-x^2+\frac{x}{6}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{12}\right]_0^1 = \frac{1}{4}-\frac{1}{3}+\frac{1}{12}=0 \ \checkmark$$

Mivel f'' merőleges H'-re, így f' valóban az f legjobb közelítése!

10.5. Feladat

Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{R}$ együtthatókat, amelyekre az

$$\int_0^1 \Big(x^2 - (ax+b)\Big)^2 \cdot \sqrt{x}\ \mathrm{d}x$$

integrál értéke minimális!

Idézzük fel, hogy tetszőleges $w : [a,b] \to \mathbb{R}$, $w \geq 0$, $\int_a^b w(x)\ \mathrm{d}x < \infty$ súlyfüggvény esetén az

$$L_{2,w}[a,b] := \left\{ f : [a,b] \to \mathbb{R} \quad : \quad \int_a^b f^2(x)w(x)\ \mathrm{d}x < \infty \right\}$$

tér Hilbert-tér a

$$\langle f, g \rangle_w := \int_a^b f(x)g(x)w(x)\ \mathrm{d}x$$

skaláris szorzattal. Tehát az előző feladathoz hasonlóan járhatunk el, a következő módosításokkal:

$$f := x^2 \in L_{2,w}[0,1] =: H, \quad w(x) := \sqrt{x},$$
$$f' = ax + b \in \mathcal{P}_1[0,1] =: H'.$$

H' ezúttal is kétdimenziós, ezért zárt altér H-ban. H' bázisának ismét a $g_1 := 1,\ g_2 := x$ hatványfüggvényeket választjuk, és az a, b paramétereknek ezúttal is eleget kell tenniük az alábbi LER-nek:

$$\begin{bmatrix} \langle g_1, g_1 \rangle_w & \langle g_1, g_2 \rangle_w \\ \langle g_2, g_1 \rangle_w & \langle g_2, g_2 \rangle_w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle f, g_1 \rangle_w \\ \langle f, g_2 \rangle_w \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle_w & \langle 1, x \rangle_w \\ \langle x, 1 \rangle_w & \langle x, x \rangle_w \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle x^2, 1 \rangle_w \\ \langle x^2, x \rangle_w \end{bmatrix}.$$

A számítások egyszerűsítése miatt vegyük észre, hogy csupa $\int_0^1 x^k \cdot \sqrt{x}\ \mathrm{d}x$ alakú integrált kell kiszámítanunk, ezekre pedig a következő teljesül:

$$\int_0^1 x^k \cdot \sqrt{x}\ \mathrm{d}x = \int_0^1 x^{k+1/2}\ \mathrm{d}x = \left[\frac{x^{k+3/2}}{k+3/2} \right]_0^1 = \frac{1}{k+3/2} = \frac{2}{2k+3}.$$

Ezért

$$\begin{aligned} \langle 1, 1 \rangle_w &= 2/3 && (k=0), \\ \langle 1, x \rangle_w = \langle x, 1 \rangle_w &= 2/5 && (k=1), \\ \langle x, x \rangle_w = \langle x^2, 1 \rangle_w &= 2/7 && (k=2), \\ \langle x^2, x \rangle_w &= 2/9 && (k=3). \end{aligned}$$

Ebből pedig

$$\begin{bmatrix} 2/3 & 2/5 \\ 2/5 & 2/9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/7 \\ 2/9 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} a &= 10/9, \\ b &= -5/21. \end{aligned}$$

Így végül $f' = \frac{10}{9}x - \frac{5}{21}$.